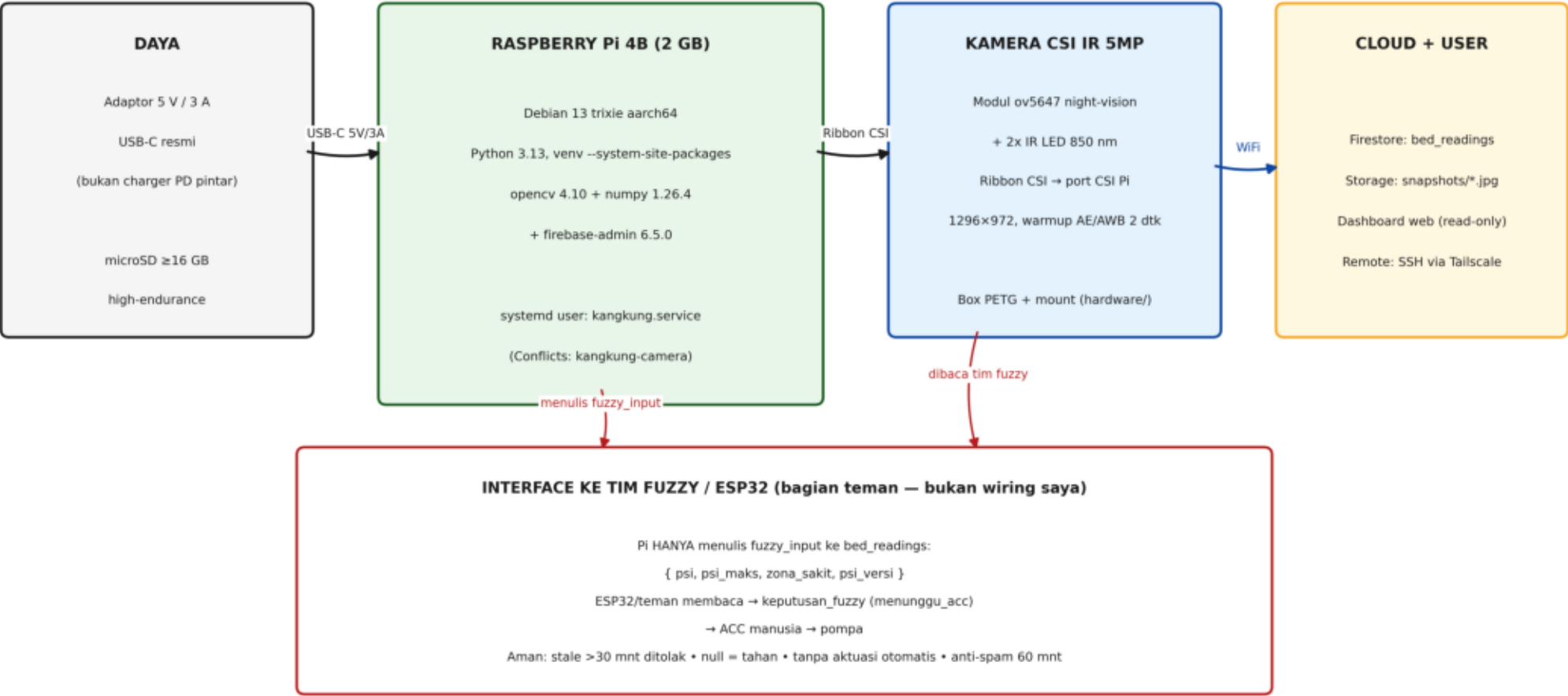


Bimbingan ke-3 — Sistem Computer Vision Kangkung Aquaponik (Felix Enrique, bagian CV)

Hal. 1/2 — Desain Wiring / Circuit (Pi + Kamera, standalone)

BIMBINGAN KE-3 — DESAIN WIRING / CIRCUIT (Pi + Kamera, standalone)

Sistem Computer Vision Kangkung Aquaponik — Felix Enrique (bagian CV) | Raspberry Pi 4B + Kamera CSI IR 5MP ov5647 | Sisi ESP32/pompa = bagian teman (interface saja)



Catatan: Pi push-only (tidak melayani koneksi masuk). Kamera CSI eksklusif: monitor periodik & preview live (Conflicts di systemd). Thermal guard menunda capture bila SoC > 75 °C.

Sumber terverifikasi: raspi/config.json • raspi/camera_pi.py • raspi/kangkung_pi.py • raspi/service/*.service • hardware/params.scad • docs/SKEMA_FIREBASE_BED_READINGS.md

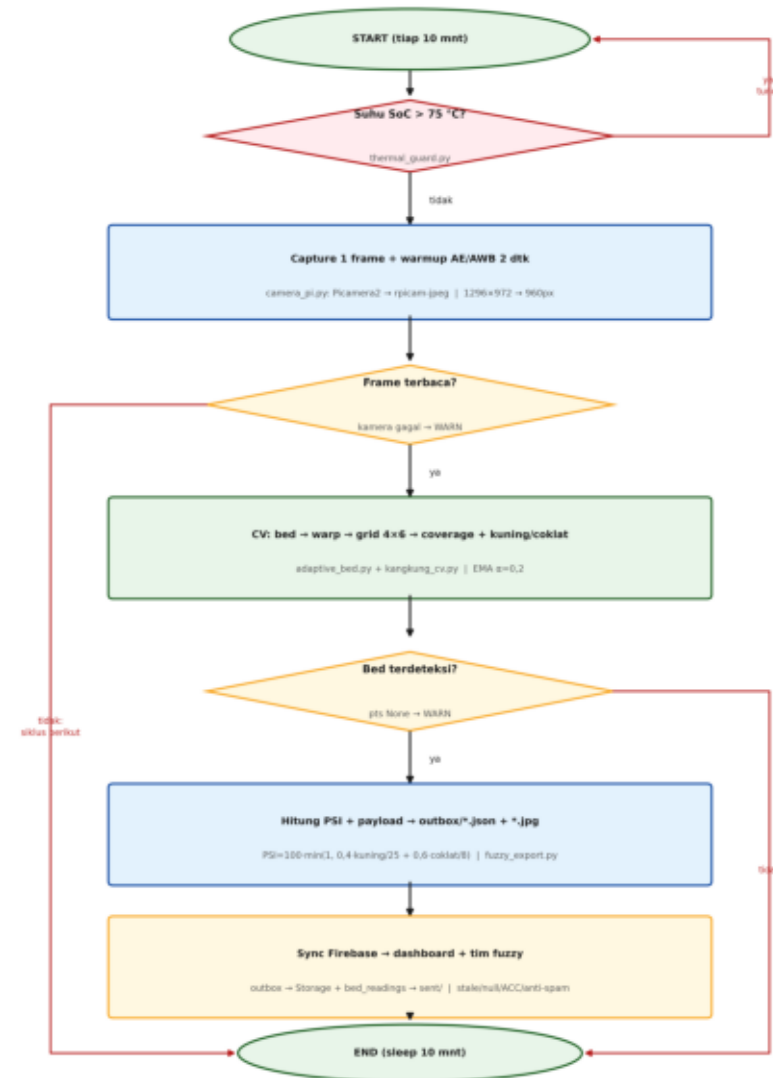
Bimbingan ke-3

Bimbingan ke-3 — Sistem Computer Vision Kangkung Aquaponik (Felix Enrique, bagian CV)

Hal. 2/2 — Flowchart Prinsip Kerja Sistem (siklus 10 menit)

BIMBINGAN KE-3 — FLOWCHART PRINSIP KERJA SISTEM

Siklus 10 menit: thermal guard → capture → CV → PSI → Firebase → dashboard + fuzzy (siklus) di raspi/kangkung_pi.py



Simbol baku: elips = START/END • belah ketupat = keputusan • kotak = proses • panah = aliran. Tanpa aktual otomatis: keputusan_fuzzy selalu memanggil_aoi.